RS-485 통신 프로토콜

메가소닉 메인보드 · Modbus RTU 사용 설명서

PC·PLC·HMI 연동 담당자를 위한 현재 펌웨어 구현 기준 문서

문서 정보	내용
대상	ms_main_board_st / STM32G474 메가소닉 메인보드
문서 버전 / 작성일	v1.0 / 2026-10-16
펌웨어 버전 매크로	1.0.0 (동일 버전명이라도 코드가 다를 수 있음)
코드 식별자	122a97ff3d9e8b3d
적용 기준	작성일 현재 로컬 src/·include/의 저장된 소스

빠른 설정

항목	설정
통신 방식	RS-485 2 선식 반이중 / Modbus RTU 슬레이브
기본 통신	주소 1 / 9600 bps / 데이터 8 비트 / 패리티 None / 정지 1 비트
지원 기능	FC03 읽기, FC06 단일 쓰기, FC10 다중 쓰기
첫 연결 시험	FC03 / 시작 주소 0x0000(십진수 0) / 수량 6
정지 명령	FC06 / 0x0000 에 0 쓰기
시작 명령	패널에서 EXT 선택·저장 후 FC06 / 0x0000 에 1 쓰기

저장된 통신 설정이 있으면 기본값보다 우선합니다. 연결 전 패널에서 실제 주소·속도·패리티를 확인하세요.

문서 범위

레지스터 주소, 수치 범위, 접근 제한, 응답 및 예제 CRC 를 현재 코드와 대조했습니다. 실제 보드의 통신 파형·응답 시간·출력 동작 검증 결과를 의미하지 않습니다.

기존 Modbus_레지스터맵.md 에는 현재 구현과 다른 주소·기능이 있습니다. 이 문서의 주소표를 사용하고, 펌웨어 변경 시 문서도 함께 갱신하세요.

구성: 연결 → 프레임 → 레지스터 → 운전 → 예제 → 제한·문제 해결 → 적용 근거

1. 연결과 최초 설정

배선 및 패널 설정

PC 의 USB–RS-485 변환기 또는 PLC 의 RS-485 포트를 보드의 RS-485 A/B 단자에 연결합니다. A/B 의 극성 명칭은 장치마다 다를 수 있으므로 양쪽 제품의 신호 정의를 맞추세요. 커넥터 핀 번호와 신호 기준선 연결은 해당 보드 회로도·배선도를 따릅니다.

```
PC / PLC (마스터)  ── RS-485 A/B ──  메가소닉 보드 (슬레이브)
```

PA2/PA3 는 MCU 와 트랜시버 사이의 UART 신호이며 외부 A/B 단자가 아닙니다. 종단 저항은 버스 양 끝 장치의 실제 하드웨어 구성으로 확인합니다. 패널 TERM ON/OFF 는 현재 설정 기록만 수행하며 저항을 전기적으로 전환하지 않습니다.

순서	조작
1	출력을 정지하고 패널 MODE 에서 EXT 를 선택한 뒤 SET 으로 저장합니다.
2	정지 화면에서 MODE 를 길게 눌러 SETTING MODE 로 진입하고 3.EXT:RS485 를 선택합니다.
3	MODE 로 BAUD → ADDR → TERM → PARITY 항목을 이동하고 UP/DOWN 으로 수정합니다.
4	SET 으로 저장한 뒤 설정 화면에서 나옵니다. PC/PLC 도 같은 조건으로 맞춥니다.

패널에서 BAUD·ADDR·PARITY 를 변경하면 통신에 즉시 반영됩니다. 설정 도중 마스터의 접속이 끊길 수 있습니다.

지원 통신 조건

항목	현재 구현
주소	1~247. 주소 0 브로드캐스트는 처리하지 않음.
통신 속도	9600 / 19200 / 38400 / 115200 bps
데이터 / 정지 비트	데이터 8 비트, 정지 1 비트 고정
패리티	패널: None 또는 Even. 레지스터: None / Even / Odd
흐름 제어	없음. 송수신 방향은 보드가 자동 전환.

첫 읽기 시험

마스터에서 Holding Registers(FC03), 시작 주소 0, 수량 6 을 선택합니다. 연결 시에는 출력 시작 명령 없이 읽기만 시험하세요. 예제 요청은 다음과 같습니다.

```
01 03 00 00 00 06 C5 C8
```

응답의 데이터 12 바이트는 순서대로 RUN, 목표 주파수, Buck 목표값, 주파수 읽기, 현재 Buck 제어값, 상태 플래그입니다. 값의 의미는 3 장을 참조하세요.

2. 프레임과 통신 처리

바이트 형식

```
[주소 1B] [기능 1B] [데이터 N B] [CRC Low 1B] [CRC High 1B]
```

모든 레지스터는 unsigned 16-bit 입니다. 레지스터 주소·수량·값은 상위 바이트부터 보내고, CRC 만 하위 바이트부터 보냅니다. 예제의 01 03 등은 16 진수 바이트이며 ASCII 문자열이 아닙니다.

CRC-16/Modbus: 초기값 0xFFFF, 반전 다항식 0xA001. CRC 는 주소부터 데이터 마지막 바이트까지 계산합니다.

기능	요청 데이터(CRC 앞)	정상 응답 데이터(CRC 앞)
03 읽기	시작 주소(2B) + 수량(2B)	바이트 수(1B) + 값(2B × 수량)
06 단일 쓰기	주소(2B) + 값(2B)	요청 8 바이트 전체를 그대로 에코
10 다중 쓰기	시작 주소(2B) + 수량(2B) + 바이트 수(1B) + 값들	시작 주소(2B) + 수량(2B)

요청 크기와 주소 범위

FC03 은 수량 1~61 을 검사하지만 모든 주소가 실제로 존재해야 합니다. 읽기 가능한 연속 구간은 0x0000~0x000B(12 개), 0x0010~0x0019(10 개)입니다. 0x000C~0x000F 를 가로지르는 요청은 실패합니다.

FC10 은 RX 버퍼 128 바이트 안에서 사용해야 하므로 전송 수량 상한은 59 개(9+2×59=127 바이트)입니다. 이는 주소 59 개가 지원된다는 뜻이 아닙니다. 실제 쓰기 가능 구간과 운전 조건을 모두 만족해야 합니다.

FC10 은 앞 레지스터부터 순서대로 적용합니다. 뒤에서 오류가 나도 앞에서 변경된 값은 되돌리지 않습니다. 시작·정지·통신 설정·리셋은 FC06 으로 각각 전송하세요.

마스터 운용 시작값

항목	연동 시험용 권장 시작값
요청 간격	한 번에 한 요청만 전송. 응답 완료 후 최소 10 ms 유휴.
상태 폴링	200 ms 간격부터 시작하여 실측 후 조정.
읽기 응답 대기	1000 ms 부터 시작. 최대 응답 시간 보장값은 아님.
START 응답 대기	5000 ms 부터 시작. 선충전 대기(최대 2500 ms)·설정 저장 등이 포함됨.

프레임의 바이트는 중간 지연 없이 한 번에 전송하세요. START 응답이 늦어도 다른 요청을 겹쳐 보내지 마세요. 응답 누락 시 통신을 복구하고 RUN 상태를 읽어 결과를 확인합니다. 현재 타이머 제한은 8 장에 설명합니다.

3. 운전 레지스터

주소는 실제 프레임에 넣는 0 기반 주소입니다. 괄호는 십진수입니다. R=FC03 읽기, W=FC06/FC10 쓰기. W 는 아래 표와 별개로 운전 중 제한을 받습니다.

주소 (십진수)	권한	항목	값 / 단위	설명
0x0000 (0)	R/W	출력 RUN/STOP	0=정지, 1=시작	읽기: 운전 상태. 시작은 EXT 에서만 허용.
0x0001 (1)	R/W	목표 주파수	3000~23000 ×0.1 kHz	4000=400.0 kHz. 채널 번호가 아님.
0x0002 (2)	R/W	Buck 제어 목표값	0~1000 ×0.1%	901~1000 입력은 900 으로 제한. 게이트 PWM 듀티가 아님.
0x0003 (3)	R	주파수 읽기	×0.1 kHz	0x0001 과 같은 목표값. 실측 주파수가 아님.
0x0004 (4)	R	현재 Buck 제어값	×0.1%	소프트 스타트·추종 중의 current_duty.
0x0005 (5)	R	상태 플래그	비트 필드	bit0=RUN, bit1=소프트 스타트.
0x0006 (6)	R/W	제어부 운전 모드	0=NORMAL 1=REMOTE, 2=EXT	패널 선택 모드·저장값과 자동 동기화되지 않음.
0x0007 (7)	R/W	펄스 ON 시간	100~60000 ms	호환용 보관값. 현재 펄스 동작 미구현.
0x0008 (8)	R/W	펄스 OFF 시간	100~60000 ms	호환용 보관값. 현재 펄스 동작 미구현.
0x0009 (9)	R/W	스윕 시작 주파수	3000~23000 ×0.1 kHz	호환용 보관값. 현재 스윕 동작 미구현.
0x000A (10)	R/W	스윕 종료 주파수	3000~23000 ×0.1 kHz	시작값과 종료값의 대소 관계 검사 없음.
0x000B (11)	R/W	스윕 시간	500~60000 ms	호환용 보관값. 현재 스윕 동작 미구현.

운전 중에는 0x0000=0(정지)만 쓸 수 있습니다. 운전 중 0x0000=1 을 다시 보내도 예외 0x02 가 반환됩니다. 읽기는 운전 모드와 무관하게 허용됩니다.

주소 표기와 단위

40001 형식을 사용하는 마스터라면 표시 번호=40001+실제 주소입니다. 예: 0x0000 → 40001, 0x0006 → 40007, 0x0010 → 40017. 통신 프레임에는 40001 을 그대로 넣지 않습니다. 도구가 0 기반인지 1 기반인지 확인하세요.

주파수 4000 은 400.0 kHz, Buck 제어값 450 은 45.0%입니다. Buck 값은 전력[W]이나 실제 FET 게이트 듀티가 아닙니다. 0x0001·0x0002 의 값은 START/STOP 에서 패널 프로파일로 다시 설정될 수 있습니다.

4. 통신·계측 레지스터

주소 (십진수)	권한	항목	값 / 단위	설명
0x0010 (16)	R/W	슬레이브 주소	1~247	쓰기 직후 새 주소 적용.
0x0011 (17)	R/W	통신 속도 인덱스	0~3	0=9600, 1=19200, 2=38400, 3=115200 bps
0x0012 (18)	R/W	패리티	0~2	0=None, 1=Even, 2=Odd. Odd 저장 제한 참조.
0x0013 (19)	R	전류 ADC raw	0~4095	ADC2_IN3 필터링 결과.
0x0014 (20)	R	전류 센서 핀 전압	×0.1 mV	값 1000=100.0 mV. 버스 전압이 아님.
0x0015 (21)	R	환산 전류	mA	가장 가까운 mA 로 반올림, 최대 65535.
0x0016 (22)	R	전압 ADC raw	0~4095	ADC2_IN4 필터링 결과. 전압[V]이 아님.
0x0017 (23)	R	전류·전압 기반 추정 전력	0~999 ×0.01 W	값 50=0.50 W. 영점 보정·무신호 처리 포함.
0x0018 (24)	R	순방향 ADC raw	0~4095	ADC1_IN1. W 단위로 변환된 값이 아님.
0x0019 (25)	R	반사 ADC raw	0~4095	ADC1_IN2. W 단위로 변환된 값이 아님.
0x00FF (255)	W	MCU 재시작	0x1234	정지 상태에서 즉시 리셋. 정상 응답 보장 없음.

계측값 읽는 방법

0x0013 부터 7 개를 읽으면 전류 raw·센서 핀 전압·전류 mA·전압 raw·추정 전력·순방향 raw·반사 raw 를 한 번에 얻습니다. 0x0017 은 펌웨어 버전이 아니라 추정 전력입니다.

0x0017 은 전류 영점 보정, 무신호 판정, 작은 전류 무시, 9.99 W 상한 처리를 포함합니다. 순방향/반사 RF 전력의 교정된 측정값이나 실제 초음파 출력 보증값으로 해석하지 마세요.

현재 제공하지 않는 항목

전력[W] 목표값 쓰기, 주파수/출력 채널 선택, LC 릴레이 선택, 알람 상세 코드·리셋, 실제 게이트 듀티, 펌웨어 버전, 통신 종단 제어, 명시적 Flash 저장 명령은 현재 레지스터 맵에 없습니다.

0x00FF 는 읽기 불가입니다. 이 표와 3 장에 없는 주소는 사용하지 마세요.

5. 운전 순서와 저장 동작

권장 연동 순서

단계	동작
1. 패널 준비	정지 상태에서 EXT 모드와 사용할 주파수·출력 프로파일을 선택하고 저장합니다. 설정 화면에서 나옵니다.
2. 통신 확인	FC03 으로 0x0000(RUN), 0x0005(상태), 0x0006(모드=2)를 확인합니다.
3. 출력 시작	FC06 으로 0x0000=1 전송. 정상 응답 뒤 RUN 과 소프트 스타트 상태를 읽습니다.
4. 운전 감시	RUN·상태·계측값을 폴링합니다. RUN=0 이면 LCD 의 알람·운전 상태도 확인합니다.
5. 출력 정지	FC06 으로 0x0000=0 전송. FC03 으로 RUN=0 을 확인합니다.

START 는 알람, SENSOR 입력, 전류 센서 상태, 설정 저장, Buck 선충전 등 내부 조건을 통과해야 성공합니다. 성공 응답은 그 시점의 시작 처리를 뜻하며 이후 보호 정지까지 보장하지 않습니다.

접근 제한

상태 / 명령	현재 코드 동작
읽기	모든 모드에서 허용.
정지 상태의 설정 쓰기	NORMAL·REMOTE·EXT 모두에서 주소·값이 유효하면 허용.
출력 시작(0x0000=1)	정지 상태이고 제어부 모드가 EXT 일 때만 허용.
운전 중 쓰기	0x0000=0 만 허용. 나머지는 예외 0x02.

0x0006 쓰기는 제어부 모드만 바꾸며 패널의 선택 모드와 저장값을 함께 바꾸지 않습니다. REMOTE 접점 동작과 충돌하지 않도록 실제 운전 모드는 패널에서 EXT 로 설정하세요.

설정 유지 및 전원 재투입

Modbus 쓰기 자체는 Flash 저장을 요청하지 않습니다. 통신 주소·속도·패리티는 나중에 패널 저장이나 START 전 저장 경로에 포함될 수 있으므로, 항상 휘발성 또는 항상 영구 저장이라고 가정하면 안 됩니다. 영구 통신 설정은 패널에서 설정·저장 후 전원을 재투입하여 확인하세요.

직접 쓴 주파수·Buck 목표값은 패널 프로파일을 편집하지 않습니다. START 에서 선택된 출력 프로파일을 적용하면서 두 값이 다시 설정되고, STOP 에서도 선택된 주파수·출력 프로파일이 적용됩니다. 통신만으로 임의 주파수·전력을 지정해 운전하는 용도로 사용하지 마세요.

6. 정상 요청·응답 예제

모든 예제는 슬레이브 주소 1 기준이며 CRC 를 포함합니다. 실제 설정과 다르면 주소를 바꾸고 CRC 를 다시 계산해야 합니다.

6.1 상태 플래그 1 개 읽기

```
요청: 01 03 00 05 00 01 94 0B
응답 예: 01 03 02 00 00 B8 44
```

응답 예는 정지·소프트 스타트 아님(0x0000)입니다. 상태값 0x0001=RUN, 0x0003=RUN+소프트 스타트. bit2~15 는 현재 0 이며 알람 상세나 통신 활성 상태로 사용할 수 없습니다.

6.2 통신 설정 3 개 읽기

```
요청: 01 03 00 10 00 03 04 0E
기본 설정 응답: 01 03 06 00 01 00 00 00 00 1C B5
```

데이터 0001 / 0000 / 0000 은 주소 1 / 속도 인덱스 0(9600) / 패리티 0(None)을 뜻합니다.

6.3 계측값 7 개 읽기

```
요청: 01 03 00 13 00 07 F5 CD
```

응답: 01 03 0E 뒤에 레지스터 값 7 개(14 바이트), 마지막에 CRC 2 바이트가 옵니다. 예를 들어 0x0015 의 값 00 7B 는 123 mA, 0x0017 의 값 00 32 는 0.50 W 입니다.

6.4 출력 정지

```
요청 및 정상 응답: 01 06 00 00 00 00 89 CA
```

모든 모드에서 허용됩니다. 통신 프레임이 처리될 때 정지하므로 통신 불능 시에는 실행할 수 없습니다. REMOTE 에서 외부 RUN 접점이 활성 상태이면 정지 후 다시 시작될 수 있습니다. 정지 후 RUN 을 다시 읽으세요.

6.5 출력 시작

```
요청 및 정상 응답: 01 06 00 00 00 01 48 0A
```

전제: 패널 EXT 선택·저장, 정지 상태, 유효한 프로파일과 시작 조건. 조건을 만족하지 않으면 예외 0x02 입니다. 응답 대기 중 START 를 반복 전송하지 마세요.

7. 설정 쓰기와 예외 예제

7.1 단일 레지스터 쓰기 형식

```
목표 주파수 400.0 kHz 요청/응답: 01 06 00 01 0F A0 DD 82
```

정지 상태에서만 허용됩니다. 0x0FA0=4000 입니다. 이는 레지스터 형식 예제이며 다음 START 에서 주파수가 유지된다는 뜻은 아닙니다. START 는 패널 프로파일을 다시 적용합니다.

7.2 여러 레지스터 쓰기 형식

```
요청: 01 10 00 07 00 02 04 03 E8 03 E8 32 87
응답: 01 10 00 07 00 02 F0 09
```

0x0007·0x0008 에 각각 1000 ms 를 저장하는 형식 예제입니다. 정지 상태에서만 허용되며 현재 펄스 출력 기능은 실행되지 않습니다.

7.3 예외 응답

```
[주소] [요청 기능 OR 0x80] [예외 코드] [CRC Low] [CRC High]
```

코드	현재 반환 조건
0x01	미지원 기능. 예: FC04, FC05 등.
0x02	잘못된 읽기 주소 또는 쓰기 실패. 범위 오류·읽기 전용 주소·운전 중 제한·시작 거부도 포함.
0x03	프레임 최소 길이 부족, FC03 수량 0 또는 61 초과, FC10 수량/바이트 수/길이 오류.

예	요청 → 응답 (CRC 포함)
없는 주소 읽기	01 03 00 0C 00 01 44 09 → 01 83 02 C0 F1
범위 초과 쓰기 Buck 값 1001	01 06 00 02 03 E9 E9 74 → 01 86 02 C3 A1
수량 0 읽기	01 03 00 00 00 00 45 CA → 01 83 03 01 31

CRC 불일치, 다른 슬레이브 주소, 주소 0, 4 바이트 미만 프레임은 응답 없이 무시합니다. 예외 0x02 만으로 알람 원인을 구분할 수 없으므로 LCD 와 RUN 상태를 함께 확인하세요.

8. 현재 구현의 제한과 문제 해결

통신 설정 변경 시 주의

주소(0x0010)는 쓰기 처리 중 즉시 변경됩니다. FC06 정상 응답은 요청을 복사하므로 이전 주소로 돌아오고 다음 요청부터 새 주소를 사용합니다. 속도(0x0011)와 패리티(0x0012)는 정상 응답을 보내기 전에 UART 가 변경되어 마스터가 응답을 놓칠 수 있습니다. 한 항목씩 변경하고 새 설정으로 재접속하여 읽어 확인하세요.

Odd(2)는 UART 에서 즉시 사용할 수 있지만 패널의 정규화·저장·복원 경로에서는 None(0)으로 바뀝니다. 지속 사용은 패널이 지원하는 None 또는 Even 으로 맞추세요. 재시작(0x00FF=0x1234)은 응답을 보내기 전에 리셋되며 전원 투입 때처럼 저장된 설정을 복원합니다.

프레임 타이밍 제한

현재 시스템은 170 MHz 인데 TIM4 분주값은 72 MHz 를 전제로 한 71 로 고정되어 있습니다. 따라서 코드가 의도한 3.5 문자 유휴시간과 실제 타임아웃이 일치하지 않습니다. 연속된 바이트 전송을 사용하고 프레임 중간에 지연을 넣지 마세요. 정확한 프레임 경계·최대 응답 시간·통신 호환성은 보드에서 실측해야 합니다.

통신 단절 자동 정지 타이머는 현재 Modbus 경로에 없습니다. RUN=0 과 실제 알람 종류는 별개이고, 상태 bit2 도 알람 표시로 구현되어 있지 않습니다. 통신 연결 상태나 알람 유무를 예약 비트로 판단하지 마세요.

증상별 확인

증상	확인할 내용
응답 없음	주소·속도·패리티·정지 1 비트, A/B 극성, 실제 종단 배치, CRC, 단일 마스터 여부.
통신이 간헐적으로 끊김	프레임을 한 번에 전송하는지, 요청이 겹치는지, 바이트 사이 지연·타이머 영향이 있는지 확인.
읽기 예외 0x02	미정의 주소 0x000C~0x000F 또는 0x00FF 를 읽는지 확인.
쓰기 예외 0x02	RUN 여부, 쓰기 가능 주소와 범위, START 의 EXT·센서·알람 조건 확인.
START 후 설정값이 달라짐	패널 프로파일 재적용 동작. 0x0001·0x0002 직접 쓰기는 프로파일 편집이 아님.
재부팅 후 통신 조건이 달라짐	Modbus 쓰기의 저장 보장 없음, Odd→None 정규화, 패널 저장 상태 확인.

현재 구현의 제한을 문서화한 것이며 펌웨어를 변경한 것은 아닙니다. 현장 연동은 읽기 시험 → 정지 시험 → 준비된 프로파일로 시작 시험 순서로 확인하세요.

9. 적용 근거와 배포 관리

검토 기준

근거 파일	확인한 내용
include/modbus_regs.h src/modbus_regs.c	주소 전체, 읽기 의미, 쓰기 범위, 운전 중 제한, 시작 모드 제한
src/modbus_rtu.c src/modbus_crc.c	기능 코드, UART 형식, 버퍼, 예외, 프레임 응답, CRC
include/params.h include/board_runtime_config.h	기본값, 주파수·듀티 범위, 통신 속도, 현재 기능 설정
src/menu.c src/menu_screen.c	패널 조작, 시작/정지, 프로파일 재적용, 통신 저장·패리티 정규화
src/megasonic_ctrl.c src/adc_control.c	상태 비트, Buck 제어값, 계측 단위와 전력 제한
src/system_clock.c src/stm32g4xx_it.c	TIM4 클럭 전제와 수신 인터럽트 처리

기존 문서와 혼용하면 안 되는 항목

기본값은 8N1 이며 None 에서 정지 2 비트가 아닙니다. 주파수 레지스터는 채널 번호가 아닌 ×0.1 kHz 입니다. 정지 중 설정 쓰기는 EXT 외 모드에서도 허용됩니다. 쓰기 값 범위 오류는 현재 예외 0x02 이며, 상태 알람 비트·전력 설정·버전 읽기 등 과거 문서의 항목은 현재 제공되지 않습니다.

검증 범위

모든 표의 레지스터 주소를 헤더 정의와 대조했습니다. 모든 예제 CRC 는 독립 비트 연산 방식과 실제 펌웨어 CRC 테이블 방식으로 교차 확인했습니다. Word 와 PDF 는 동일한 본문 데이터에서 생성합니다. 실제 장비의 송수신·전원 재투입·출력 운전 시험은 별도로 필요합니다.

버전 식별

문서: Megasonic_RS485_Protocol_KR_v1.0 / 작성일: 2026-10-16 / 펌웨어 매크로: 1.0.0

소스 집합 SHA-256: 122a97ff3d9e8b3d00e744554f240f02ffcfef2c0d0628ab391b10bc02b9fdc3

동봉된 source_manifest.json 에는 검토한 소스별 SHA-256 과 CRC 확인 결과가 있습니다. 소스가 변경되면 기존 문서의 동작 설명을 재검토한 뒤 문서 버전을 올려 배포하세요.

배포 파일: .docx(편집용), .pdf(열람용). .md 는 본문 확인용이며 생성 스크립트는 docs/generate_rs485_protocol.py 입니다.